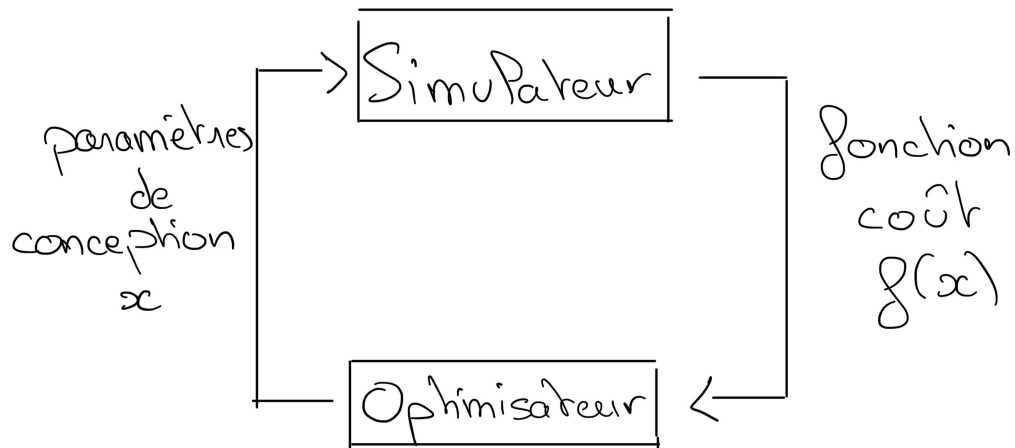


I. Intro

Objectif: conception optimale assistée par simulation

↳ 2 ingrédients principaux : ① Optimiseur → Trouver min d'une fct coût
②. Simulateur → Reproduire un phénomène physique.



Exemples :

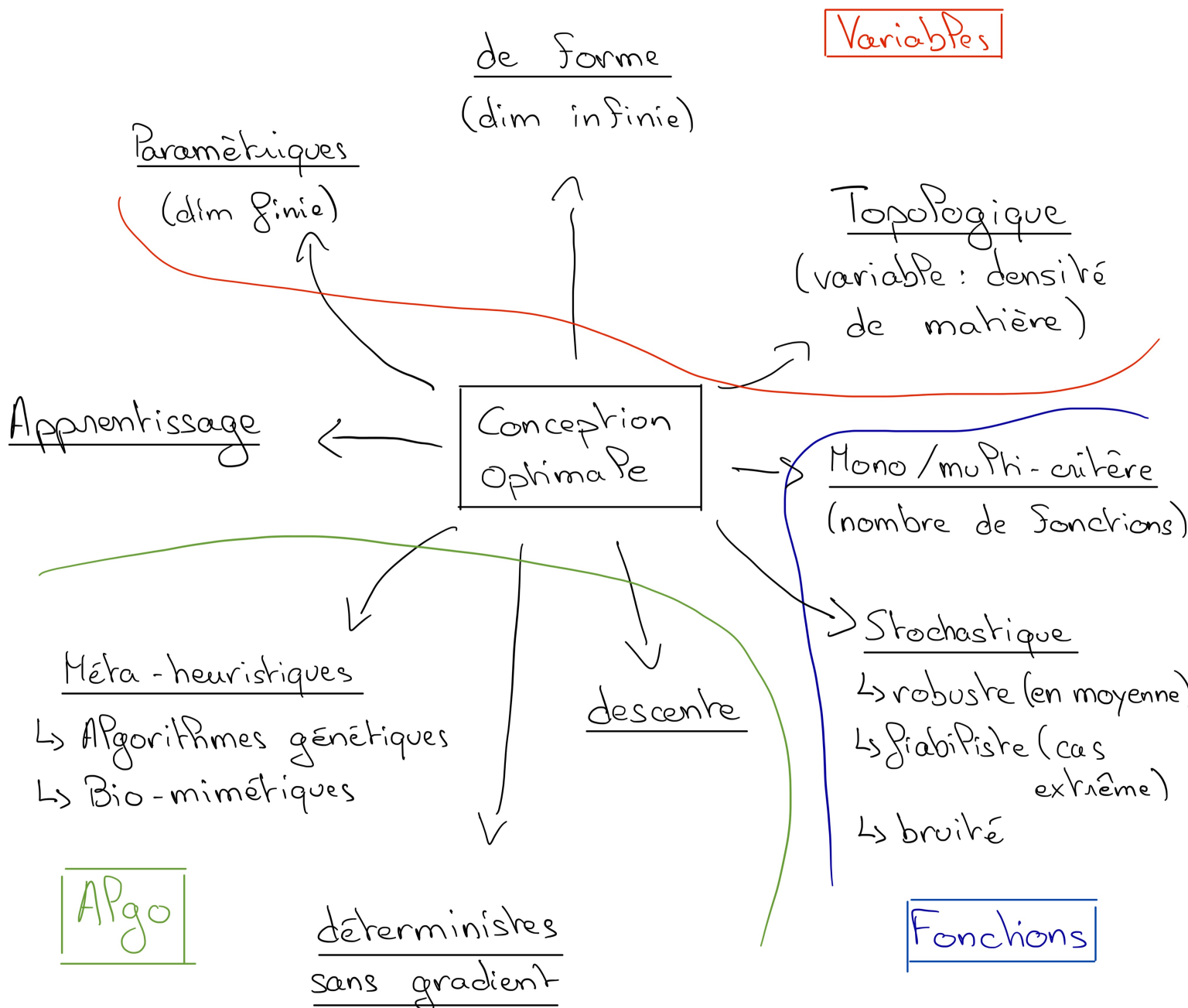
- Quelle est la forme optimale d'une aile qui minimise la résistance aéro sous contrainte de portance ?
- Quelle structure optimale minimise la quantité de matière d'un pont sous contrainte des efforts interne ?
- Quels matériaux pour une structure automobile qui va absorber au maximum l'énergie pendant un crash ?

Contenu :

- analyse de sensibilité : calcul du gradient de f ?
- différents algorithmes couramment utilisés
- expériences numériques : projet
- ouvertures : multi-objectif, prise en compte des incertitudes.

Examen d'un problème d'optimisation

- ①. Fonction coût : est-ce qu'elle est coûteuse (CPU), régulière, dérivable, si il y a du bruit, admet un min, plusieurs min locaux, contraintes.
- ②. Paramètres : combien il y en a (dim), variables continus ou discrets, contraintes de bord.
- ③. Algorithmes : déterministes, stochastiques



Rappel : Méthodes de descente

↳ algo utilisant le gradient de la fonction coût

Pb : Minimiser $f: x \in \mathbb{R}^n \mapsto f(x)$ telle que f au moins 2 fois dérivable.

Algorithme type: ① initialisation : soit $x^0 \in \mathbb{R}^n$

② début itération k :

③ calcul du gradient $\nabla f^k \in \mathbb{R}^n$

④ choix d'une direction de descente $d^k \in \mathbb{R}^n$

⑤ choix d'une longueur de pas $\rho^k \in \mathbb{R}$

⑥ Mise à jour $x^{k+1} = x^k + \rho^k d^k$

⑦ Critère d'arrêt, $k \leftarrow k+1$. retour ②

utilise

$$\nabla f^k = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Direction de descente :

* $d^k = -\nabla f^k$ (méthode de plus grande descente)

idée : développement de Taylor de f :

$$f(x^k + \delta) = f(x^k) + \delta^T \nabla f^k + O(|\delta|^2)$$

$$\text{si } \delta = \rho^k d^k = -\rho^k \nabla f^k \Rightarrow f(x^{k+1}) = f(x^k) - \underbrace{\rho^k \nabla f^{kT} \nabla f^k}_{> 0} + \dots$$

avantage : preuve de convergence (suivant le pas)

inconvénient : taux de convergence linéaire $\frac{|x^{k+1} - x^*|}{|x^k - x^*|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \alpha \in \mathbb{R}$

* $d^k = H^{-1} \cdot \nabla f^k$ (méthode de Newton)

H = matrice Hessienne $H_{ij} = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)$

idée : développement au second ordre :

$$f(x^k + \delta) = f(x^k) + \delta^T \nabla f^k + \frac{1}{2} \delta^T H \delta + O(|\delta|^3)$$

si $\delta = -H^{-1} \nabla f^k$ on annule le développement à l'ordre 2.

avantage : $\begin{cases} \text{preuve de convergence} \\ \text{taux de convergence quadratique} \end{cases} \quad \frac{|x^{k+1} - x^*|}{|x^k - x^*|^2} \rightarrow \beta \in \mathbb{R}$

inconvenient : calcul de H nécessaire.

* $d^k = -\tilde{H}^{k-1} \cdot \nabla f^k$ (méthode de quasi-Newton)

Avec $\tilde{H}$ approximation de la dérivée seconde construite itérativement

ex: BFGS $\tilde{H}^0 = I_d$

$$\tilde{H}^{k+1} = \tilde{H}^k - \frac{1}{s^k T \tilde{H}^k s^k} \tilde{H}^k s^k s^k T \tilde{H}^k + \frac{1}{y^k T s^k} y^k y^k T$$

$$s^k = x^{k+1} - x^k$$

$$y^k = \nabla f^{k+1} - \nabla f^k$$

Propriétés: $\tilde{H}$ symétrique et $\tilde{H}^{k+1} \cdot s^k = y^k$ (consistant avec Taylor)

avantage : pas de calcul de H

Taux de convergence superlinéaire $\frac{|x^{k+1} - x^*|}{|x^k - x^*|} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

Preuve de convergence

Longueur de pas

* pas fixe : $\rho^k = \rho \in \mathbb{R}$

* pas adaptatif : $\rho^{k+1} = \gamma \rho^k$ avec $\gamma > 1$ si $f(x^{k+1}) < f(x^k)$
 $\gamma < 1$ sinon

⚠ ne suffit pas pour les preuves de convergence

* choix d'Armijo - Goldstein ou Armijo-Wolff $\Rightarrow$ preuve

↓
décroissance
suffisante

↓
pas non
infinitésimal

